



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Automação com GeoPandas Standalone

Scripts Python para operações geoespaciais em lote sem SIG desktop — reprojeção, clip e export

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do script Python ao shapefile processado em lote — GeoPandas sem SIG desktop

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | GeoPandas standalone: sem QGIS nem ArcGIS | 05 | Geopandas + Rasterio: operações mistas vetorial/raster |
| 02 | Reprojeção em lote: 500 shapefiles em loop | 06 | Export em diferentes formatos: GeoJSON, GeoPackage, PostGIS |
| 03 | Clip automatizado: recortar por polígono em lote | 07 | Validação automática de geometrias |
| 04 | Dissolve em lote: agregar por atributo | 08 | Conclusão |

Script Python que roda sozinho e entrega resultado

GeoPandas standalone roda sem QGIS ou ArcGIS instalado — apenas Python e bibliotecas open source. Ideal para servidores Linux, containers Docker e pipelines de dados onde o geoprocessamento precisa ser automatizado, reproduzível e escalável.

GEO EM 1 IDEIA

GeoPandas Standalone = Geoprocessamento em Qualquer Servidor

- Roda em Linux, Docker e ambientes cloud
- Sem licença — 100% open source
- Integra com Airflow, dbt e qualquer pipeline de dados

Seis operações que o GeoPandas automatiza

De reprojeção em lote a validação de geometrias — automação geo sem SIG desktop



Reprojeção em Lote



Clip e Dissolve



Union e Intersect



Validação de Geometrias



Export Multi-Formato



Pipeline Reutilizável

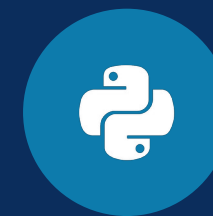


Reprojeção e Clip em Lote com GeoPandas

`for shp in Path('entrada').glob('*.shp'): gdf=gpd.read_file(shp); gdf=gdf.to_crs(epsg=31983); gdf=gdf.clip(area_interesse); gdf.to_file(f'saida/{shp.stem}.geojson', driver='GeoJSON')` — reproje e recorta todos os shapefiles de uma pasta em loop Python. Sem abrir QGIS, sem clicar, sem possibilidade de erro humano.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: IBGE lotes fundiários: script GeoPandas reproje e clippou 2.800 shapefiles municipais para SIRGAS 2000 em 47 minutos — tarefa que levaria 3 semanas de trabalho manual no QGIS, com risco de erro em cada arquivo.



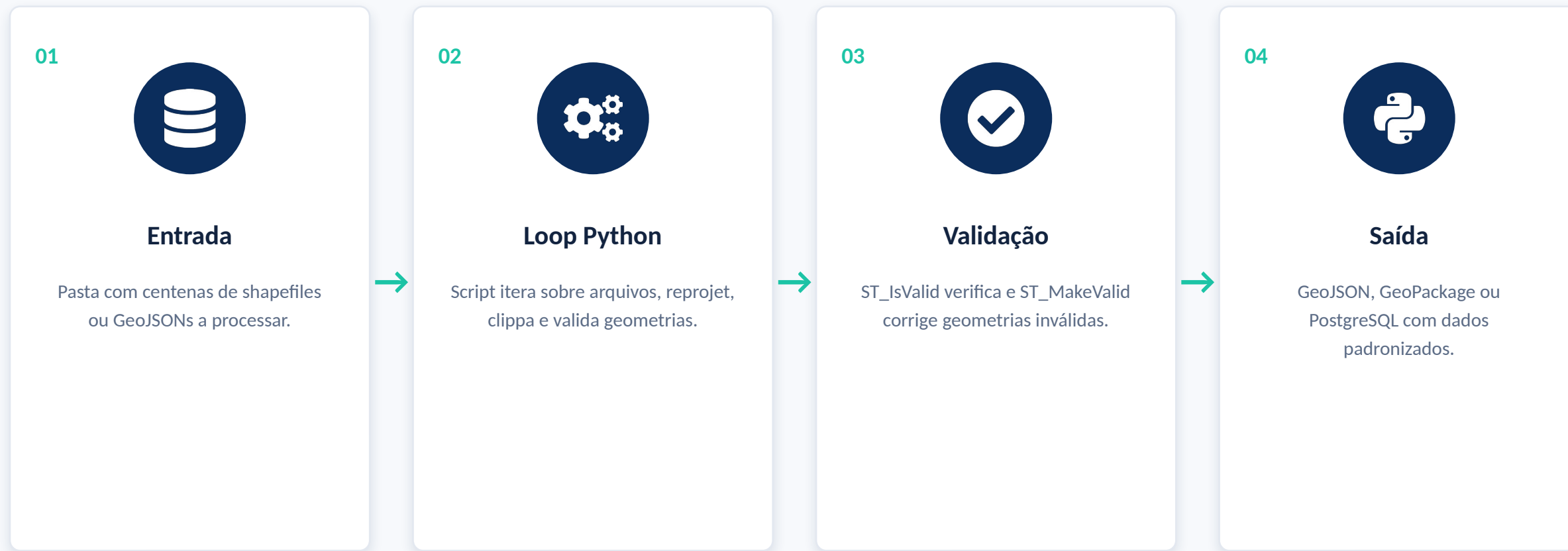
47 MINUTOS

2.800 shapefiles reprojeção e clipe automatizados

Loop Python + GeoPandas = 2.800 arquivos processados sem toque humano.

Do arquivo bruto ao dado padronizado e automatizado

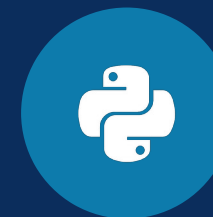
Quatro etapas do pipeline de automação com GeoPandas



GeoPandas standalone: automação geo sem dependência de SIG

Resumo: GeoPandas rodando em scripts Python independentes é a base da automação geoespacial moderna: escalável, reproduzível, executável em qualquer ambiente e integrável com qualquer pipeline de dados.

Perspectiva Futura: A convergência de GeoPandas com DuckDB Spatial e Arrow/Parquet geoespacial está tornando o processamento vetorial em lote mais rápido e eficiente do que nunca — abrindo caminho para análises de Big Geo Data locais.



GEOPANDAS + LOOP

2.800 shapefiles em 47 minutos sem toque humano

De `glob('*.shp')` ao GeoPackage padronizado — automação geo que nunca erra.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do script ao geoprocessamento que roda sozinho.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo